

TestCase #	API-1
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Логин с корректными данными
Резюме испытания	Проверка успешной аутентификации технолога
Шаги тестирования	1. Запустить сервер API (AgroControl.API). 2. В инструменте API-клиента (Postman / Swagger) отправить POST запрос на эндпоинт /api/Auth/login. 3. В теле запроса передать JSON: {"Username": "tech.ivanov", "Password": "Password123!"}. 4. Отправить запрос.
Данные тестирования	Username = tech.ivanov, Password = Password123!
Ожидаемый результат	HTTP статус 200. Тело ответа содержит {"success": true, "message": "Вход выполнен"}.
Фактический результат	HTTP статус 200, ответ {"success":true,"message":"Вход выполнен"}.
Предпосылки	Сервер API запущен, база данных содержит пользователя tech.ivanov с паролем Password123!.
Постусловия	Сессия не требуется, токен не используется.
Статус ^U _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	API-2
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Логин с неверным паролем
Резюме испытания	Проверка обработки неверного пароля
Шаги тестирования	1. Запустить сервер API. 2. Отправить POST /api/Auth/login с телом {"Username": "tech.ivanov", "Password": "wrong"}. 3. Отправить запрос.
Данные тестирования	Username = tech.ivanov, Password = wrong

Ожидаемый результат	HTTP статус 401 (Unauthorized). Тело ответа содержит {"success": false, "message": "Неверный логин или пароль"}.
Фактический результат	HTTP статус 401, ответ {"success":false,"message":"Неверный логин или пароль"}.
Предпосылки	Пользователь tech.ivanov существует в БД.
Постусловия	-
Статус^[L]_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный тест пройден.

TestCase #	API-3
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Получение списка производственных партий
Резюме испытания	Проверка получения всех партий
Шаги тестирования	1. Запустить сервер API. 2. Отправить GET запрос на /api/Batches. 3. Проверить ответ.
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	HTTP 200. Тело: {"success": true, "data": [...]} – массив объектов ProductionBatch.
Фактический результат	HTTP 200, data содержит список партий (например, В-001).
Предпосылки	В БД есть хотя бы одна партия.
Постусловия	-
Статус^[L]_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	API-4
Приоритет теста	High

Название тестирования/Имя	Создание новой партии
Резюме испытания	Проверка создания партии через POST
Шаги тестирования	1. Запустить сервер API. 2. Отправить POST /api/Batches с телом {"НомерПартии":"B-2405-01","ЗаказID":1,"Статус":"запланирована"}. 3. Получить ответ.
Данные тестирования	НомерПартии = B-2405-01, ЗаказID = 1, Статус = запланирована
Ожидаемый результат	HTTP 200, success: true, в data возвращена созданная партия с присвоенным ID.
Фактический результат	HTTP 200, success:true, data.ID = 2 (новый).
Предпосылки	В БД существует заказ с ID=1.
Постусловия	Удалить созданную партию (ID=2) или оставить для других тестов.
Статус^{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	API-5
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Запуск партии
Резюме испытания	Изменение статуса партии на "выполняется"
Шаги тестирования	1. Убедиться, что партия с ID=1 имеет статус "запланирована". 2. Отправить POST /api/Batches/1/start. 3. Проверить ответ и затем GET /api/Batches/1 для проверки статуса.
Данные тестирования	batchId = 1
Ожидаемый результат	HTTP 200, success: true, статус партии становится "выполняется", фиксируется ВремяСтарта.
Фактический результат	HTTP 200, success:true, статус = "выполняется".
Предпосылки	Партия с ID=1 существует и не запущена.

Постусловия	-
Статус ^{LSEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	API-6
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Начало шага выполнения
Резюме испытания	Фиксация времени старта шага
Шаги тестирования	1. Найти существующее выполнение шага с ID=1 (связанное с партией). 2. Отправить POST /api/Batches/steps/1/start. 3. Проверить ответ и затем GET выполнение шага.
Данные тестирования	stepId = 1
Ожидаемый результат	HTTP 200, success: true, у выполнения шага появляется ВремяСтарта.
Фактический результат	HTTP 200, success:true, время старта установлено.
Предпосылки	Выполнение шага с ID=1 существует и не начато.
Постусловия	-
Статус ^{LSEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	API-7
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Завершение шага
Резюме испытания	Фиксация времени окончания шага
Шаги тестирования	1. Убедиться, что шаг с ID=1 находится в статусе "выполняется". 2. Отправить POST /api/Batches/steps/1/complete. 3. Проверить ответ и данные выполнения.
Данные тестирования	stepId = 1

Ожидаемый результат	HTTP 200, success: true, у выполнения шага появляется ВремяОкончания.
Фактический результат	HTTP 200, success:true, время окончания установлено.
Предпосылки	Шаг был начат ранее.
Постусловия	-
Статус^U_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	API-8
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Обновление фактических параметров шага с некорректными данными
Резюме испытания	Проверка валидации входных данных
Шаги тестирования	1. Отправить PUT /api/Batches/steps/1/actuals с телом {"ActualTemp":"abc", "ActualDuration":null, "ActualPressure":nul }. 2. Получить ответ.
Данные тестирования	ActualTemp = "abc" (строка)
Ожидаемый результат	HTTP 400 (Bad Request) или 200 с сообщением об ошибке. Значения не обновляются, ActualTemp остаётся null.
Фактический результат	HTTP 400, {"success":false,"message":"Некорректный формат температуры"}
Предпосылки	Выполнение шага с ID=1 существует.
Постусловия	-
Статус^U_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный тест пройден.

TestCase #	API-9
Приоритет теста	Medium

Название тестирования/Имя	Создание лабораторного испытания без указания партии
Резюме испытания	Проверка обязательности партии
Шаги тестирования	1. Отправить POST /api/QualityControl с телом {"НаименованиеПараметра":"влажность","ИзмеренноеЗначение":"5"} 2. Проверить ответ.
Данные тестирования	—
Ожидаемый результат	HTTP 400. {"success":false,"message":"Не указана партия сырья или готовой продукции"}
Фактический результат	HTTP 400, сообщение совпадает.
Предпосылки	-
Постусловия	-
Статус ^U _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	API-10
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Получение списка активных партий
Резюме испытания	Проверка фильтрации активных партий
Шаги тестирования	1. Убедиться, что есть партии со статусом "выполняется" или "запланирована". 2. Отправить GET /api/Batches/active. 3. Проверить ответ.
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	HTTP 200, в data только партии с Статус = "выполняется" или "запланирована". У каждой есть ТекущийШаг, ЕстьПредупреждения, ЕстьКритическиеОтклонения.

Фактический результат	HTTP 200, данные соответствуют.
Предпосылки	В БД есть хотя бы одна активная партия.
Постусловия	-
Статус^[L]_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TECH-1
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Вход технолога в систему
Резюме испытания	Проверка успешной авторизации в WPF-приложении
Шаги тестирования	1. Запустить AgroControl.Technologist.exe. 2. В окне авторизации в поле «Логин» ввести tech.ivanov. 3. В поле «Пароль» ввести Password123!. 4. В поле «Капча» ввести символы с изображения (регистр не важен). 5. Нажать кнопку «Войти».
Данные тестирования	Логин = tech.ivanov, пароль = Password123!, капча = видимая
Ожидаемый результат	Окно авторизации закрывается, открывается главное окно. В верхней панели отображается ФИО «Иванов Технолог», роль «technologist». Меню (Продукция, Рецептуры, Тех. карты и т.д.) доступно
Фактический результат	Главное окно открыто, ФИО и роль отображаются.
Предпосылки	Приложение не запущено, сервер API запущен, пользователь существует в БД.
Постусловия	Приложение остаётся открытым для других тестов или закрывается.
Статус^[L]_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	Pass
-------------------	------

Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Создание нового продукта
Резюме испытания	Проверка добавления продукции
Шаги тестирования	1. В главном меню нажать «Продукция». 2. В открывшейся странице нажать кнопку «Добавить». 3. В диалоговом окне заполнить поля: - Код = P-TEST-01 - Наименование = Тестовый гербицид - Тип = гербицид - Форма выпуска = жидкость - Статус = черновик 4. Нажать «ОК».
Данные тестирования	Как указано выше
Ожидаемый результат	Продукт появляется в таблице «Продукция». Строка содержит введенные данные.
Фактический результат	Продукт отображается в таблице.
Предпосылки	Пользователь авторизован, раздел «Продукция» открыт.
Постусловия	Созданный продукт можно удалить после теста.
Статус^{SEP} (Pass/Fail)	Созданный продукт можно удалить после теста.
Комментарии	

TestCase #	TECH-3
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Редактирование продукта
Резюме испытания	Проверка изменения данных продукта
Шаги тестирования	1. В разделе «Продукция» выбрать ранее созданный продукт (например, P-TEST-01). 2. Нажать кнопку «Редактировать». 3. Изменить наименование на Тестовый гербицид (ред.). 4. Нажать «ОК».
Данные тестирования	Новое наименование = Тестовый гербицид (ред.)

Ожидаемый результат	В таблице у выбранного продукта обновляется наименование. При повторном открытии редактирования отображается новое значение.
Фактический результат	Наименование изменено.
Предпосылки	Продукт создан (TECH-2).
Постусловия	
Статус^[1]_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TECH-4
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Попытка создать продукт с уже существующим кодом
Резюме испытания	Проверка уникальности кода продукта
Шаги тестирования	1. Открыть «Продукция» → «Добавить». 2. Ввести код уже существующего продукта (например, P001). 3. Заполнить остальные поля произвольно. 4. Нажать «ОК».
Данные тестирования	Код = P001 (уже есть в БД)
Ожидаемый результат	Приложение отображает сообщение об ошибке: «Продукт с таким кодом уже существует». Новый продукт не создаётся.
Фактический результат	Появляется MessageBox с текстом ошибки.
Предпосылки	В БД есть продукт с кодом P001.
Постусловия	
Статус^[1]_{SEP}(Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный тест пройден.

TestCase #	TECH-5
Приоритет теста	High

Название тестирования/Имя	Создание рецептуры
Резюме испытания	Проверка создания рецептуры
Шаги тестирования	1. Перейти в раздел «Рецептуры». 2. Нажать «Добавить». 3. Выбрать продукт (например, P001). 4. Указать версию = 1, статус = черновик. 5. Нажать «ОК».
Данные тестирования	Продукт = P001, версия = 1
Ожидаемый результат	Рецептура отображается в списке рецептов с указанными данными.
Фактический результат	Рецептура создана.
Предпосылки	Продукт P001 существует.
Постусловия	Рецептуру можно удалить.
Статус^L_{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TECH-6
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Добавление компонента в рецептуру
Резюме испытания	Проверка добавления строки состава
Шаги тестирования	1. В разделе «Рецептуры» выбрать созданную рецептуру. 2. Нажать кнопку «Состав». 3. В открывшемся окне: - Выбрать сырьё (например, Сырьё А). - Ввести долю = 50. - Ввести порядок загрузки = 1. 4. Нажать «Добавить».
Данные тестирования	Сырьё = ID 1, доля = 50, порядок = 1
Ожидаемый результат	Компонент появляется в таблице состава.
Фактический результат	Компонент добавлен.
Предпосылки	Рецептура создана (TECH-5), есть хотя бы одно сырьё.

Постусловия	Компонент можно удалить.
Статус ^{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TECH-7
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Попытка утвердить рецептуру с суммой долей компонентов $\neq 100\%$
Резюме испытания	Проверка бизнес-правила
Шаги тестирования	1. Создать рецептуру (TECH-5). 2. Добавить компоненты с суммой долей 95% (например, 50% + 45%). 3. В списке рецептов выбрать эту рецептуру и нажать «Редактировать». 4. Изменить статус на активна. 5. Нажать «ОК».
Данные тестирования	Сумма долей = 95%
Ожидаемый результат	Приложение выдаёт сообщение: «Сумма долей компонентов должна равняться 100%». Статус остаётся «черновик».
Фактический результат	Сообщение об ошибке, статус не изменён.
Предпосылки	Рецептура в статусе «черновик».
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный тест пройден

TestCase #	TECH-8
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Создание технологической карты и добавление шага
Резюме испытания	Проверка создания техкарты с шагами
Шаги тестирования	1. Перейти в «Тех. карты» → «Добавить». 2. Выбрать продукт P001, версия = 1, статус =

	«черновик». Нажать «ОК». 3. Выбрать созданную карту → «Шаги». 4. Нажать «Добавить» в окне шагов, заполнить: - Наименование = Смешивание - План. температура = 80 - Длительность = 30 - Обязательный = true 5. Нажать «ОК».
Данные тестирования	Как выше
Ожидаемый результат	Техкарта создана, в списке шагов отображается добавленный шаг.
Фактический результат	Шаг добавлен.
Предпосылки	Продукт P001 существует.
Постусловия	Техкарту можно удалить.
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	TECH-9
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Создание производственного заказа
Резюме испытания	Проверка создания заказа
Шаги тестирования	1. Перейти в «Заказы» → «Добавить». 2. Заполнить поля: - Номер заказа = ORD-TEST-01 - Продукт = P001 - Рецепт = активная рецептура для этого продукта - Тех. карта = активная техкарта - Количество = 1000 - Плановая дата старта = текущая дата - Статус = запланирован 3. Нажать «ОК».
Данные тестирования	Как выше
Ожидаемый результат	Заказ отображается в таблице заказов.
Фактический результат	Заказ создан.

Предпосылки	Есть активная рецептура и техкарта для продукта.
Постусловия	Заказ можно удалить (если нет партий).
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

Поле	Значение
TestCase #	TECH-10
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Создание производственной партии на основе заказа
Резюме испытания	Проверка создания партии и автоматического создания шагов
Шаги тестирования	1. Перейти в «Партии» → «Добавить». 2. Выбрать заказ, созданный в TECH-9. 3. Статус = запланирована, количество = 1000. 4. Нажать «ОК».
Данные тестирования	Заказ = ORD-TEST-01
Ожидаемый результат	Партия создана. При открытии программы партии (в модуле Operator) отображаются шаги из техкарты.
Фактический результат	Партия создана, шаги видны.
Предпосылки	Заказ создан, у него есть техкарта с шагами.
Постусловия	Партию можно удалить.
Статус (Pass/Fail)	Pass

TestCase #	LAB-1
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Вход лаборанта
Резюме испытания	Проверка авторизации лаборанта
Шаги тестирования	1. Запустить AgroControl.Laboratory.exe. 2. Ввести логин lab.petrov. 3. Ввести пароль Lab123!.

	4. Ввести капчу. 5. Нажать «Войти».
Данные тестирования	Логин = lab.petrov, пароль = Lab123!
Ожидаемый результат	Открывается главное окно с разделами «Партии сырья», «Готовая продукция», «Испытания».
Фактический результат	Главное окно открыто.
Предпосылки	Пользователь lab.petrov существует в БД.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	LAB-2
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Просмотр списка партий сырья
Резюме испытания	Проверка отображения и фильтрации
Шаги тестирования	1. В главном меню нажать «Партии сырья». 2. В фильтре «Статус» выбрать «ожидает». 3. В фильтре «Поставщик» выбрать любого поставщика. 4. Нажать «Применить».
Данные тестирования	Статус = ожидает
Ожидаемый результат	Таблица отображает только партии с выбранным статусом и поставщиком. Статус окрашен в соответствующий цвет (ожидает – серый).
Фактический результат	Фильтрация работает, цвета корректны.
Предпосылки	В БД есть несколько партий сырья с разными статусами.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	LAB-3
------------	-------

Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Создание нового испытания для партии сырья
Резюме испытания	Проверка добавления испытания
Шаги тестирования	1. Открыть «Партии сырья» → выбрать партию (например, с ID=1) → «Новое испытание». 2. В диалоге: - Тип испытания = «входной контроль» - Дата назначения = текущая - Исполнитель = lab.petrov - Параметр = «Влажность» - Норматив = 12 - Измеренное значение = 11.5 - Единица измерения = % 3. Нажать «Сохранить».
Данные тестирования	Как выше
Ожидаемый результат	Испытание создано, отображается в карточке партии. Статус = «завершено», результат = «pass» (если значение в допуске).
Фактический результат	Испытание появилось в списке.
Предпосылки	Выбрана партия сырья.
Постусловия	Испытание можно удалить.
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	LAB-4
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Ввод результатов испытания (измеренных значений)
Резюме испытания	Проверка обновления и пересчёта результата
Шаги тестирования	1. Выбрать существующее испытание со статусом «в работе» (или незавершённое). 2. Нажать «Редактировать». 3. Изменить «Измеренное значение» на значение, выходящее за допуск (например, норматив 12, ввести

	20). 4. Нажать «Сохранить».
Данные тестирования	Измеренное значение = 20 (вне допуска)
Ожидаемый результат	Поле «Результат» становится fail , статус остаётся «завершено» (или завершается).
Фактический результат	Результат изменился на fail.
Предпосылки	Есть незавершённое испытание.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	LAB-5
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Попытка принять решение о блокировке партии без комментария
Резюме испытания	Проверка обязательности комментария
Шаги тестирования	1. Открыть карточку партии сырья (или готовой продукции), у которой все испытания завершены и пройдены. 2. В блоке «Лабораторное решение» выбрать «Заблокировать». 3. Поле комментария оставить пустым. 4. Нажать «Принять решение».
Данные тестирования	Комментарий = пустая строка
Ожидаемый результат	Система отображает ошибку: «При блокировке комментарий обязателен». Статус партии не меняется.
Фактический результат	Появилось сообщение об ошибке.
Предпосылки	Партия имеет все испытания завершёнными.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный тест пройден.

TestCase #	LAB-6
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Попытка принять решение при наличии незавершённых испытаний
Резюме испытания	Проверка блокировки решения
Шаги тестирования	1. Выбрать партию, у которой есть хотя бы одно испытание со статусом $\neq$ «завершено» (например, «в работе»). 2. Попытаться принять любое решение (одобрить или заблокировать), заполнив комментарий.
Данные тестирования	—
Ожидаемый результат	Ошибка: «Невозможно принять решение: есть незавершённые испытания». Решение не применяется.
Фактический результат	Ошибка отображена.
Предпосылки	Партия с незавершёнными испытаниями.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	LAB-7
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Просмотр списка партий готовой продукции
Резюме испытания	Проверка отображения партий ГП
Шаги тестирования	1. Перейти в «Готовая продукция». 2. В строке поиска ввести номер партии (например, часть номера). 3. Выбрать фильтр по статусу (например, «одобрена»).
Данные тестирования	Поиск = "B-001", статус = одобрена
Ожидаемый результат	Таблица отображает только партии, удовлетворяющие условиям. Лабораторный статус окрашен (зелёный для одобрена, красный для заблокирована).
Фактический результат	Фильтрация и цвета работают.

Предпосылки	Есть партии ГП с разными статусами.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	LAB-8
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Создание испытания для готовой продукции
Резюме испытания	Проверка привязки к партии ГП
Шаги тестирования	1. Открыть «Готовая продукция» → выбрать партию → «Новое испытание». 2. Заполнить параметры аналогично LAB-3. 3. Сохранить.
Данные тестирования	—
Ожидаемый результат	Испытание создано и привязано к выбранной партии готовой продукции (в БД заполнено поле ПартияПроизводстваID).
Фактический результат	Испытание создано.
Предпосылки	Есть партия ГП.
Постусловия	Удалить испытание.
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	LAB-9
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Редактирование существующего испытания
Резюме испытания	Проверка обновления данных
Шаги тестирования	1. Перейти на вкладку «Испытания» (или в карточку партии). 2. Выбрать любое испытание, нажать «Редактировать».

	3. Изменить «Измеренное значение» и добавить комментарий лаборанта. 4. Сохранить.
Данные тестирования	Новое измеренное значение, комментарий
Ожидаемый результат	Данные обновлены, результат пересчитан, комментарий сохранён.
Фактический результат	Обновление прошло.
Предпосылки	Есть хотя бы одно испытание.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	LAB-10
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Удаление испытания
Резюме испытания	Проверка удаления
Шаги тестирования	1. Выбрать испытание (например, созданное в LAB-3). 2. Нажать «Удалить». 3. Подтвердить удаление в диалоговом окне.
Данные тестирования	—
Ожидаемый результат	Испытание исчезает из списка. При повторном запросе к API возвращается 404.
Фактический результат	Испытание удалено.
Предпосылки	Испытание существует.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	OP-1
Приоритет теста	High

Название тестирования/Имя	Вход аппаратчика
Резюме испытания	Проверка авторизации оператора
Шаги тестирования	1. Запустить <code>AgroControl.Operator.exe</code>. 2. Ввести логин <code>operator.zavodov</code>. 3. Ввести пароль (например, <code>pass</code> или пароль из БД). 4. Ввести капчу. 5. Нажать «Войти».
Данные тестирования	Логин = operator.zavodov
Ожидаемый результат	Открывается главное окно, отображается имя пользователя и раздел «Активные партии».
Фактический результат	Вход выполнен.
Предпосылки	Пользователь существует в БД.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	OP-2
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Просмотр списка активных партий
Резюме испытания	Проверка отображения активных партий
Шаги тестирования	1. После входа в систему убедиться, что открыт экран «Активные партии» (или перейти в него). 2. Проверить колонки таблицы: номер партии, продукт, линия, текущий шаг, статус партии, статус шага, наличие предупреждений, наличие критических отклонений.
Данные тестирования	—
Ожидаемый результат	Таблица содержит партии со статусом «выполняется» или «запланирована». Данные соответствуют действительности (из БД).
Фактический результат	Список отображается корректно.
Предпосылки	В БД есть активные партии.

Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	OP-3
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Выбор партии и переход к программе партии
Резюме испытания	Открытие программы партии
Шаги тестирования	1. В списке активных партий дважды кликнуть по строке любой партии. 2. Дождаться открытия новой вкладки «Программа партии».
Данные тестирования	—
Ожидаемый результат	Открывается страница с программой партии: слева список шагов, справа детали выбранного шага.
Фактический результат	Страница открыта.
Предпосылки	Партия имеет техкарту с шагами.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	OP-4
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Начало шага
Резюме испытания	Проверка старта шага
Шаги тестирования	1. В программе партии выбрать шаг со статусом «не начат». 2. Нажать кнопку «Начать шаг». 3. Обновить страницу (или проверить в БД).
Данные тестирования	—

Ожидаемый результат	Статус шага меняется на «выполняется». Фиксируется время старта.
Фактический результат	Шаг начат.
Предпосылки	Партия запущена, шаг не был начат.
Постусловия	Шаг можно завершить.
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	ОР-5
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Ввод фактических параметров шага
Резюме испытания	Сохранение данных и расчёт отклонений
Шаги тестирования	1. Выбрать выполняющийся шаг. 2. В поля «Температура», «Длительность», «Давление» ввести значения, отличные от плановых (например, температура на 10° выше). 3. Ввести комментарий. 4. Нажать «Сохранить данные».
Данные тестирования	Температура = план+10, длительность = план+5
Ожидаемый результат	Данные сохранены. В списке шагов рядом с этим шагом появляется значок предупреждения или критического отклонения (в зависимости от величины отклонения).
Фактический результат	Отклонение зафиксировано.
Предпосылки	Шаг в статусе «выполняется».
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	ОР-6
Приоритет теста	High

Название тестирования/Имя	Завершение шага
Резюме испытания	Перевод шага в статус «завершен»
Шаги тестирования	1. Выбрать шаг со статусом «выполняется». 2. Нажать «Завершить шаг». 3. Проверить статус.
Данные тестирования	—
Ожидаемый результат	Статус шага становится «завершен». Если это был последний обязательный шаг, то партия переходит в состояние ожидания лабораторного контроля (статус партии не меняется, но в списке активных партий она может пропасть).
Фактический результат	Шаг завершён.
Предпосылки	Шаг был начат.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	OP-7
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Попытка завершить шаг без ввода обязательных данных
Резюме испытания	Проверка обязательности фактических параметров
Шаги тестирования	1. Найти шаг, для которого в техкарте требуются фактические значения (например, температура обязательна). 2. Не вводя данные (или оставив поля пустыми), нажать «Завершить шаг».
Данные тестирования	Поля не заполнены
Ожидаемый результат	Система выдаёт предупреждение: «Перед завершением шага необходимо ввести фактические значения». Завершение не происходит.
Фактический результат	Появилось сообщение, шаг не завершён.
Предпосылки	Шаг в статусе «выполняется».

Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Негативный тест пройден

TestCase #	OP-8
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Сообщить о проблеме
Резюме испытания	Регистрация проблемы в журнале
Шаги тестирования	1. Перейти в раздел «Сообщить о проблеме» (или иконка/кнопка в карточке партии). 2. Ввести текст сообщения: «Заклинило шнек». 3. Нажать «Отправить».
Данные тестирования	Сообщение = «Заклинило шнек»
Ожидаемый результат	Сообщение сохраняется в журнале событий партии. В разделе «Все проблемы» (или «Журнал») оно отображается с временной меткой и именем оператора.
Фактический результат	Проблема зарегистрирована.
Предпосылки	Выбрана активная партия (или проблема привязана к партии).
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	OP-9
Приоритет теста	Medium
Название тестирования/Имя	Просмотр журнала событий партии
Резюме испытания	Отображение хронологии
Шаги тестирования	1. Открыть программу партии. 2. Найти кнопку/вкладку «Журнал партии» или «События». 3. Проверить, что в журнале есть записи: старт шага,

	завершение шага, ввод фактических данных, проблемы (если были).
Данные тестирования	—
Ожидаемый результат	Журнал содержит все события с временными метками, отсортированными по убыванию времени.
Фактический результат	Журнал отображается.
Предпосылки	Партия выполнялась, были события.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—

TestCase #	OP-10
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Завершение партии (выпуск продукции)
Резюме испытания	Завершение партии после всех шагов
Шаги тестирования	1. В программе партии дождаться, пока все обязательные шаги будут завершены. 2. Нажать кнопку «Выпустить продукцию». 3. В диалоге ввести фактическое количество продукции (кг). 4. Подтвердить.
Данные тестирования	Фактическое количество = 950 кг
Ожидаемый результат	Партия переводится в статус «завершена». Фиксируется фактическое количество. Отображается сообщение об успехе. Пользователь возвращается на экран активных партий (партия больше не отображается в активных).
Фактический результат	Партия завершена.
Предпосылки	Все обязательные шаги завершены.
Постусловия	—
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	—